

Д37

Наумов Иван М34391

31.10.2022

Task1

Предъявите граф с ровно $m = o(n^{2-\epsilon})$ рёбер, на котором рандомизированный алгоритм поиска компонент сильной связности работает за $\Omega(m \log n)$. Не забудьте про доказательство.

Давайте построим ориентированный бамбук (все вершины упорядочены топсортом единственным способом), $m = O(n) = o(n^{2-\epsilon})$. На каждой итерации алгоритм пройдет по всем ребрам, вычленив какую-то вершину в КСС и запустится рекурсивно. Work такого алгоритма асимптотически совпадает со временем работы быстрой сортировки, а мы знаем, что все сортировки сравнением работают за $\Omega(n \log n)$.

Task2

Докажите, что пирамидка построенная на координатах $(D, 0, \dots)$, $(0, D, 0, \dots)$, $(0, 0, D, 0, \dots)$ в n -мерном пространстве имеет объём $\frac{D^n}{n!}$

Объем n -мерного тетраэдра высотой $h = D$ может быть посчитан рекурсивно:

$$\begin{aligned} V_n &= \int_0^D V_{n-1}(z) dz \\ &= \int_0^D V_{n-1} \cdot \left(\frac{z}{D}\right)^{n-1} dz \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались фактом, что сечение n -мерного тетраэдра есть $(n-1)$ -мерный тетраэдр с коэффициентом масштабирования $\left(\frac{z}{D}\right)^{n-1}$ (каждая из размерностей масштабируется с коэффициентом $\frac{z}{D}$)

$$\begin{aligned} &= \frac{V_{n-1}}{D^{n-1}} \cdot \int_0^D z^{n-1} dz \\ &= \frac{V_{n-1}}{D^{n-1}} \cdot \frac{D^n}{n} \\ &= V_{n-1} \cdot \frac{D}{n} \\ &= V_2 \cdot \frac{D^{n-2}}{\prod_{i=3}^n i} \end{aligned}$$

V_2 это равнобедренный прямоугольный треугольник с катетом D

$$\begin{aligned} &= \frac{D^2}{2} \cdot \frac{D^{n-2}}{\prod_{i=3}^n i} \\ &= \frac{D^n}{n!} \end{aligned}$$